

Лабораторная работа №5

Tables in LaTeX

Усман Траоре

29 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить основы создания таблиц в LaTeX, освоить способы выравнивания столбцов, разобраться в требованиях к структуре строк таблицы, а также получить практические навыки использования команды `\multicolumn` для объединения ячеек.

- использование Windows PowerShell;
- переход в каталог с LaTeX-упражнениями;
- создание отдельной папки `chapter-5-tables`;
- подготовка файлов `exercise-5.14.tex` и `exercise-5.14-final.tex`.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> mkdir chapter-5-tables

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/10/2025   15:57             chapter-5-tables
```

Рис. 1: Создание рабочей директории

Проверка исходного файла

- запуск компиляции с помощью `pdflatex`;
- подключение класса `article`;
- автоматическая загрузка пакета `array`;
- отсутствие ошибок и предупреждений.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-tables> pdflatex exerc
ice-5.14.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded f
ormat=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercice-5.14.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/booktabs/booktabs.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercice-5.14.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercice-5.14.aux) <c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfon
ts/
cm/cmr10.pfb>
Output written on exercice-5.14.pdf (1 page, 15729 bytes).
Transcript written on exercice-5.14.log.
```

Начальный пример

- таблица из трёх столбцов: Animal, Food, Size;
- выравнивание по левому краю (l);
- корректное отображение данных.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

- добавление новых примеров таблиц;
- повторная компиляция документа;
- увеличение количества страниц.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercice-5-14.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercice-5-14.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercice-5-14.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercice-5-14.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
(./exercice-5-14.aux) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/omscmr.fd)
[1(c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map)]
[2] (./exercice-5-14.aux) <c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfo
nts/cm/cmbx10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/c
mbx10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb
><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb>
Output written on exercice-5-14.pdf (2 pages, 57570 bytes).
Transcript written on exercice-5-14.log.
```

- `l` — по левому краю;
- `c` — по центру;
- `r` — по правому краю;
- комбинации `l-c-r`, `c-c-c`, `r-l-r`.

Exercise 5.14 - Discovering LaTeX Tables

1. Simple starting table

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Testing different alignments (l, c, r)

Alignment left-center-right:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Alignment center-center-center:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Alignment right-left-right:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Анализ некорректных случаев

- недостаточное количество разделителей &
- избыточное количество элементов в строке;
- ошибки компиляции при нарушении структуры.

Правило:

для таблицы с **N** столбцами каждая строка должна содержать ровно **N-1** символ &.

Exercise 5.14 - Complete Table Practice

1. Simple starting table

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Testing different alignments (l, c, r)

Left-Center-Right alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Center-Center-Center alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Right-Left-Right alignment:

Объединение ячеек

- объединение двух столбцов;
- объединение трёх столбцов;
- изменение выравнивания объединённой ячейки;
- сохранение целостности таблицы.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-5-14-final.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-5-14-final.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-5-14-final.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file exercise-5-14-final.aux.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/omscmr.fd)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map}]
[2] (./exercise-5-14-final.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/
pk/ljfour/jknappen/ec/tcrm1000.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/pu
blic/amsfonts/cm/cmsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/ams
fonts/cm/cmbx10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/
cmbx12.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb
><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb>
Output written on exercise-5-14-final.pdf (2 pages, 68199 bytes).
Transcript written on exercise-5-14-final.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> _
```

- создание финального TeX-файла;
- успешная компиляция без ошибок;
- корректное отображение всех таблиц.

4. Experimenting with `\multicolumn`

Merging 2 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
unknown		small

Merging 3 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
all animals		
frog	flies	small

Changing column alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

5. Summary

This exercise covered:

- Creating simple tables
- Using different column alignments (l, c, r)

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были изучены базовые приёмы создания и оформления таблиц в LaTeX. Освоены различные типы выравнивания столбцов, рассмотрены типичные ошибки структуры строк и изучена команда `multicolumn`. Полученные навыки позволяют эффективно использовать таблицы при подготовке научных и учебных документов.